

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 2
MODUL 5 – REKURSIF



SARAH MAULIDYA NATASYAH

109082530023

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Rekursif adalah cara menyelesaikan suatu masalah dengan cara menyelesaikan sub-masalah yang identik dari masalah utama. Saat subprogram dipanggil, maka subprogram akan terus melakukan pemanggilan (**forward**) hingga berhenti pada kondisi **base-case** terpenuhi atau **true**. Setelah itu akan Kembali ke subprogram selanjutnya (**backward**). Rekursif memiliki dua komponen utama, di antaranya:

1. **Base-case (Basis)**, yaitu bagian untuk menghentikan proses rekursif (komponen penting dalam rekursif).
2. **Recursive-case**, yaitu bagian pemanggilan subprogramnya.

B. Guided

1. Program membuat baris bilangan dari n hingga 1

```
package main

import "fmt"

func baris(bilangan int){
    if bilangan == 1 {
        fmt.Println(1)
    } else {
        fmt.Println(bilangan)
        baris(bilangan - 1)
    }
}

func main(){
    var n int
    fmt.Print("Masukkan input: ")
    fmt.Scan(&n)
    baris(n)
}
```

Output:

```
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-5_Modul-5\Guided\Guided-1\Guided-1.go"
Masukkan input: 2
2
1
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-5_Modul-5\Guided\Guided-1\Guided-1.go"
Masukkan input: 5
5
4
3
2
1
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah>
```

2. Program menghitung hasil penjumlahan 1 hingga n

```
package main

import "fmt"

func penjumlahan(n int) int {
    if n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n + penjumlahan(n-1)
    }
}

func main(){
    var n int
    fmt.Print("Masukkan input: ")
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(penjumlahan(n))
}
```

Output:

```
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-5_Modul-5\Guided\Guided-2\Guided-2.go"
Masukkan input: 3
6
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-5_Modul-5\Guided\Guided-2\Guided-2.go"
Masukkan input: 5
15
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> █
```

3. Program mencari dua pangkat n atau 2^n

```
package main

import "fmt"

func pangkat(n int) int {
    if n == 0 {
        return 1
    } else {
        return 2 * pangkat(n-1)
    }
}

func main(){
    var n int
    fmt.Print("Masukkan input: ")
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(pangkat(n))
}
```

Output:

```
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-5_Modul-5\Guided\Guided-3\Guided-3.go"
Masukkan input: 5
32
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-5_Modul-5\Guided\Guided-3\Guided-3.go"
Masukkan input: 10
1024
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> █
```

4. Program mencari nilai faktorial atau n!

```
package main

import "fmt"

func faktorial(n int) int {
    if n == 0 || n == 1 {
        return 1
    } else {
        return n * faktorial(n-1)
    }
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan input: ")
    fmt.Scan(&n)
    fmt.Println(faktorial(n))
}
```

Output:

```
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-5_Modul-5\Guided\Guided-4\Guided-4.go"
Masukkan input: 7
5040
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-5_Modul-5\Guided\Guided-4\Guided-4.go"
Masukkan input: 10
3628800
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> █
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah sebuah program yang digunakan untuk menampilkan pola bintang berikut ini dengan menggunakan fungsi rekursif. N adalah masukan dari user.

Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran
1	5	* ** *** **** *****
2	1	*
3	3	* ** ***

Jawaban:

```
package main

import "fmt"

func cetakBintang(n int) {
    if n == 0 {
        return
    }
    cetakBintang(n - 1)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print("*")
    }
    fmt.Println()
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
    fmt.Scan(&n)
    cetakBintang(n)
}
```

Output:

```
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-5_Modul-5\Unguided\Unguided-1\Unguided-1.go"
Masukkan nilai N: 5
*
**
***
****
*****

PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-5_Modul-5\Unguided\Unguided-1\Unguided-1.go"
Masukkan nilai N: 1
*
```

```
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-5_Modul-5\Unguided\Unguided-1\Unguided-1.go"
Masukkan nilai N: 3
*
**
***
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah>
```

Penjelasan:

Program Go ini diimplementasikan untuk menampilkan pola bintang menggunakan fungsi rekursif. Pada fungsi `cetakBintang`, nilai yang diinput oleh user akan terus memanggil dirinya sendiri dari `n` hingga base case yaitu `n==0`. Perulangan `for` di sini berfungsi untuk mencetak "*" sebanyak `n` dan `fmt.Println()` digunakan agar barisnya berganti. User akan memasukkan nilai `N` pada fungsi `main` melalui `fmt.Scan` dan output akan ditampilkan menggunakan fungsi `cetakBintang`.

2. Soal Unguided 2

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk menampilkan barisan bilangan tertentu.

Masukan terdiri dari sebuah bilangan bulat positif `N`.

Keluaran terdiri dari barisan bilangan dari `N` hingga 1 dan kembali ke `N`.

Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran
1	5	5 4 3 2 1 2 3 4 5
2	9	9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jawaban:

```
package main

import "fmt"

func barisan(n int) {
    fmt.Print(n, " ")
    if n == 1 {
        return
    }
    barisan(n - 1)
    fmt.Print(n, " ")
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan nilai N: ")
}
```

```
    fmt.Scan(&n)
    barisan(n)
    fmt.Println()
}
```

Output:

```
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-5_Modul-5\Unguided\Unguided-2\Unguided-2.go"
Masukkan nilai N: 5
5 4 3 2 1 2 3 4 5
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-5_Modul-5\Unguided\Unguided-2\Unguided-2.go"
Masukkan nilai N: 9
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> |
```

Penjelasan:

Program Go ini diimplementasikan untuk menampilkan barisan bilangan dari n hingga 1 dan kembali lagi ke n menggunakan fungsi rekursif. Pada fungsi `barisan`, nilai yang diinput oleh user akan terus memanggil dirinya sendiri dari n hingga base case yaitu $n==1$. Setelah mencapai base case, bilangan yang tercetak akan naik lagi sampai kembali ke n . User akan memasukkan nilai N pada fungsi `main` melalui `fmt.Scan` dan output berupa barisan bilangan cermin akan ditampilkan menggunakan fungsi `barisan`.

3. Soal Unguided 3

Buatlah program yang mengimplementasikan rekursif untuk mencari hasil pangkat dua buah bilangan.

Masukan terdiri dari bilangan bulat x dan y .

Keluaran terdiri dari hasil x dipangkatkan y .

Catatan: diperbolehkan menggunakan asterik "*", tapi dilarang menggunakan `import "math"`.

Contoh masukan dan keluaran:

No	Masukan	Keluaran
1	2 2	4
2	5 3	125

Jawaban:

```
package main

import "fmt"

func pangkat(x int, y int)int {
```

```

    if y == 0 {
        return 1
    }
    return x * pangkat(x, y - 1)
}

func main() {
    var x, y, hasil int
    fmt.Print("Masukkan x dan y: ")
    fmt.Scan(&x, &y)
    hasil = pangkat(x, y)
    fmt.Println(hasil)
}

```

Output:

```

PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-5_Modul-5\Unguided\Unguided-3\Unguided-3.go"
Masukkan x dan y: 2 2
4
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah> go run "d:\ALPRO 2\109082530023_
Sarah-Maulidya-Natasyah\Week-5_Modul-5\Unguided\Unguided-3\Unguided-3.go"
Masukkan x dan y: 5 3
125
PS D:\ALPRO 2\109082530023_Sarah-Maulidya-Natasyah>

```

Penjelasan:

Program Go ini diimplementasikan untuk mencari hasil pangkat dari dua buah bilangan yaitu x dan y menggunakan fungsi rekursif. Pada fungsi `pangkat`, nilai y yang diinput oleh user akan terus berkurang 1 setiap fungsi memanggil dirinya sendiri hingga base case yaitu $y = 0$. Setelah mencapai base case, nilai 1 akan dikembalikan dan dikalikan dengan x . User akan memasukkan nilai x dan y pada fungsi `main` melalui `fmt.Scan` dan output akan ditampilkan menggunakan fungsi `pangkat`.

D. Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan, saya dapat memahami bahwa rekursif adalah cara untuk menyelesaikan masalah dengan memanggil fungsi itu sendiri hingga mencapai base case. Fungsi rekursif dapat mempermudah penyelesaian suatu masalah yang memiliki pola berulang dengan sederhana. Pada praktikum ini, fungsi rekursif telah diimplementasikan untuk membuat baris bilangan, menghitung penjumlahan, operasi pangkat dan faktorial, pembentukan pola bintang, serta menampilkan barisan bilangan cermin.